1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

$$f(a,b,c) = \Sigma m(0,2,3,5,7)$$

풀이)

c \ ab	00	01	11	10
0	1 (0)	1 (2)	0 (6)	0 (4)
1	0 (1)	1 (3)	1 (7)	1 (5)

$$g(a,b,c,d) = a'bd + bc'd' + ab'c + a'c'd + abc'd$$

풀이) minterm으로 변환하면

$a'bd \rightarrow m(5,7)$
$bc'd' \rightarrow m(4,12)$
$ab'c \rightarrow m(10,11)$
$a'c'd \rightarrow m(1,5)$
$abc'd \rightarrow m(13)$

$\rightarrow \Sigma m(1,4,5,7,10,11,12,13)$

cd \ ab	00	01	11	10
00	0 (0)	1 (4)	1 (12)	0 (8)
01	1 (1)	1 (5)	1 (13)	0 (9)
11	0 (3)	1 (7)	0 (15)	1 (11)
10	0 (2)	0 (6)	0 (14)	1 (10)

2. 다음과 같은 함수에 대해

i. 모든 주내포항을 나열하고, 필수 주내포항을 나타내어라.

ii. 최소 곱의합 식을 나타내어라.

$$f(a,b,c,d) = \sum m(1,2,3,6,7,9,11,14)$$

풀이)

cd \ ab	00	01	11	10
00	0 (0)	0 (4)	0 (12)	0 (8)
01	1 (1)	0 (5)	0 (13)	1 (9)
11	1 (3)	1 (7)	0 (15)	1 (11)
10	1 (2)	1 (6)	1 (14)	0 (10)

i. 모든 PI: $b'd$, $a'c$, bcd'

Essential PI: $b'd$, $a'c$, bcd'

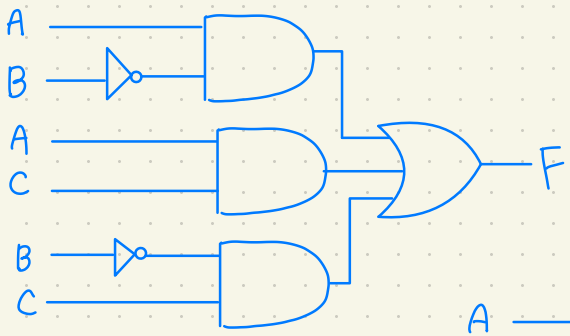
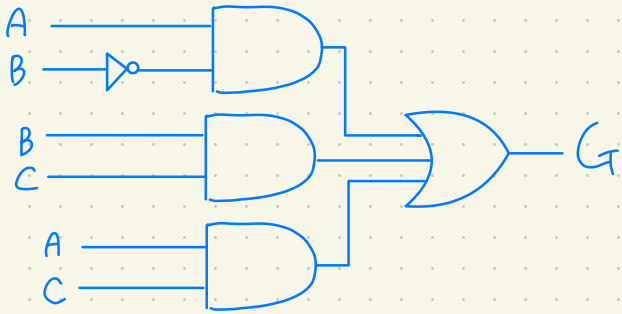
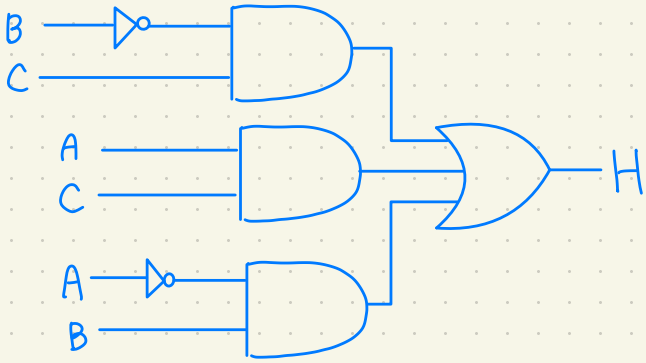
cd \ ab	00	01	11	10
00	0 (0)	0 (4)	0 (12)	0 (8)
01	1* (1)	0 (5)	0 (13)	1* (9)
11	1 (3)	1* (7)	0 (15)	1* (11)
10	1* (2)	1 (6)	1* (14)	0 (10)

ii. $f(a,b,c,d) = b'd + a'c + bcd'$

3. 다음 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

$$F = AB' + AC + B'C$$

$$G = AB' + BC + AC$$

$$H = B'C + AC + A'B$$

풀이)